

04_論理演算とビット演算

1. 今回の目標

- ・ 論理演算（AND / OR / NOT）の意味を説明できる
- ・ 真と偽の考え方を理解する
- ・ ビット演算（AND / OR / XOR / NOT）の基本を説明できる
- ・ 論理演算とビット演算の違いを整理できる

今日の流れ

復習 → 真と偽 → 論理演算 → 紙ベース実習① → ビット演算 → 紙ベース実習② → 違いの整理 → まとめ → 学習カルテ

2. 前回の要点を確認しよう

- ・ 2 進数は 0 と 1 を使って表す
- ・ 16 進数は 0～9 と A～F を使って表す
- ・ 2 進数 4 桁と 16 進数 1 桁は対応する
- ・ 0/1 の並びを使うと、数だけでなく状態も表せる

確認

$$1010_2 = A_{16}, \quad 1111_2 = F_{16}$$

3. 真と偽

コンピュータでは、条件が成り立つかどうかを

- ・ 真 (True)
- ・ 偽 (False)

で表す。

状態	意味
真 (True)	条件が成り立つ
偽 (False)	条件が成り立たない

例：「5 は 3 より大きい」→ 真

- ・ 「2 は 7 より大きい」→ 偽

4. 論理演算とは何か

論理演算は、真と偽を使って考える演算である。

主な論理演算：

- ・ AND：両方とも真のときだけ真
- ・ OR：どちらか一方でも真なら真
- ・ NOT：真と偽を反転する

今日のポイント

論理演算は「条件が成り立つかどうか」を扱う。

5.AND の意味

AND は、両方とも成り立つときだけ真である。

例：「今日は晴れ AND 暖かい」

- ・ どちらも成り立つときだけ「真」になる

A	B	A AND B
真	真	真
真	偽	偽
偽	真	偽
偽	偽	偽

6. OR の意味

OR は、どちらか一方でも成り立てば真である。

例：「今日は晴れ OR 暖かい」

- ・ どちらか一方でも成り立てば「真」になる

A	B	A OR B
真	真	真
真	偽	真
偽	真	真
偽	偽	偽

7. NOT の意味

NOT は、真と偽を反転する。

A	NOT A
真	偽
偽	真

例：「雨が降っている」→ 真

- ・ 「NOT 雨が降っている」→ 偽

8. ミニ実習①：論理演算（紙ベース）

1 基本の論理演算

次の結果を紙で考えましょう。

1. 真 AND 真
2. 真 AND 偽
3. 真 OR 偽
4. NOT 真
5. NOT 偽

2 窓とアラーム

次の設定を考える。

- ・ A：窓 A が開いている（真）
- ・ B：窓 B が開いている（真）
- ・ 真：アラームが鳴る
- ・ 偽：アラームが鳴らない

「窓が1つでも開いていたらアラームを鳴らしたい」とする。

1. A AND B と A OR B の真偽表を作成しましょう。
2. A AND B と A OR B のうち、より安全なのはどちらですか。

9. ビット演算とは何か

ビット演算は、2進数の各桁（ビット）を1つずつ見て行う演算である。

例：1010 と 1100 の各桁を比べて計算する。

主なビット演算：

- ・ AND
- ・ OR
- ・ XOR
- ・ NOT

10. ビット AND

各桁を1つずつ見て、1 AND 1 のときだけ 1 になる。

例：

$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1100 \\ \hline 1000 \end{array}$$

各桁で考える：

- $1 \text{ AND } 1 = 1$
- $0 \text{ AND } 1 = 0$
- $1 \text{ AND } 0 = 0$
- $0 \text{ AND } 0 = 0$

11. ビット OR

各桁を1つずつ見て、どちらか一方が1なら1になる。

例：

$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1100 \\ \hline 1110 \end{array}$$

各桁で考える：

- $1 \text{ OR } 1 = 1$
- $0 \text{ OR } 1 = 1$
- $1 \text{ OR } 0 = 1$
- $0 \text{ OR } 0 = 0$

12. ビット XOR

XOR は、異なるときに 1、同じときに 0 になる。

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

例：

$$\begin{array}{r} 1010 \\ 1100 \\ \hline 0110 \end{array}$$

13. ビット NOT

ビット NOT は、0 と 1 を反転する。

4 ビットで考える例：1010 → 0101

8 ビットで考える例：00001010 → 11110101

注意

NOT は、何ビットで考えるかによって見え方が変わる。今日は 4 ビットや 8 ビットのよう
に、桁数を決めて考える。

14. 論理演算とビット演算の違い

論理演算	真か偽か（条件が成り立つかどうか）を扱う
ビット演算	2進数の各桁（0/1）を1つずつ扱う

例： 論理演算：「A は真か」「B は偽か」

- ・ ビット演算：1010 と 1100 の各桁を比べる

15. 論理演算とビット演算の違い

「似ているけれど別もの」です。使い道を整理しましょう。

	論理演算 (&, , !)	ビット演算 (&, , ~)
対象	条件式 (文) の結果	数値 (データ) の内部
中身	True か False か	0 か 1 か (各桁)
目的	Yes/No の判断	データの加工・操作

具体的なイメージ：

- ・ 論理演算：「(18 歳以上) かつ (チケットあり)」→ 入場できるか？
- ・ ビット演算：「1100」と「1010」の 重なっている桁 → 計算結果は？

16. ミニ実習②：ビット演算（紙ベース）

1 基本のビット演算

次の結果を紙で求めましょう。

1. 1010 AND 1100
2. 1010 OR 1100
3. 1010 XOR 1100
4. 4 ビットで 0110 の NOT

2 ビットの取り出し

4 ビットのデータ 1010 を考える。

左から順に、8, 4, 2, 1 の位置を表すものとする。

次の結果を求めなさい。

1. 1010 AND 1000
2. 1010 AND 0100
3. 1010 AND 0010
4. 1010 AND 0001

どのビットが 1 になっているかを調べるとき、AND はどのように役立ちますか。簡単に書きなさい。

17. ビット演算は何に使うか

ビット演算は、0/1 の状態をまとめて扱うときに便利である。

例： ON / OFF の状態管理

- ・ フラグの管理
- ・ 特定のビットだけ取り出す

今日の段階では

『こういう場面で使われる』ことが分かれば十分。実際の使い方は後の授業で少しずつ扱う。

18. まとめ

- ・ 論理演算は、真と偽を扱う
- ・ AND は両方とも真のときだけ真
- ・ OR はどちらか一方でも真なら真
- ・ NOT は反転する
- ・ ビット演算は、2進数の各桁を1つずつ見て行う
- ・ 論理演算とビット演算は、似ていても扱う対象が違う

次回につながること

次回は、負の数・補数・シフトを学び、0/1の並びをさらに深く扱う。